

理性成瘾的结构模型

2026 年 5 月 9 日

摘要

本文发展了一个统一的理性成瘾结构模型，将两个互补的创新融入经典的贝克尔-墨菲（1988）框架。首先，二次调整摩擦捕捉了改变消费习惯所需的生理和心理成本。其次，一个新的内生退出机制（建模为指数效用成分）将戒断行为从纯福利损失转变为主动的资产管理。我们通过动态规划推导了最优性条件，刻画了多个稳态，并进行了比较静态分析。一个关键发现是：调整摩擦与退出机制之间的相互作用会在欧拉系统中产生复根，从而将振荡的（类似复吸的）消费路径解释为完全前瞻性主体的最优行为。线性化的欧拉方程将理论与基于调查的估计相连接，并与 Chaloupka（1991）和 Becker 等（1994）保持完全兼容。

关键词：理性成瘾，习惯形成，调整摩擦，退出机制，复吸，动态规划。

JEL 代码：D11, D90, I12。

1 引言

成瘾的经济学分析受到贝克尔和墨菲（1988）理性成瘾模型的决定性影响。不同于将成瘾者视为冲动或非理性的观点，贝克尔和墨菲认为，即使是严重的成瘾行为也可以被理解为一贯且前瞻性的效用最大化的结果。其关键机制是强化：过去的消费会提高当前消费的边际效用，使得两者成为相邻互补品。这产生了多个稳态、冷火鸡式戒断、以及对永久价格变化相比临时价格变化更强的需求敏感度。

现有文献从多个角度扩展了贝克尔-墨菲框架。Orphanides 和 Zervos[11] 引入不确定性，说明成瘾可源于对个人易感性的错误认知。Gruber 和 Koszegi[6] 放松完全理性假设，引入现时偏差以解释过度消费。本文与上述工作互补，在保持完全理性的前提下，通过调整摩擦与内生退出机制为振荡性恢复路径提供福利一致的解释。

本文从两个维度扩展了这一基准模型。首先，借鉴习惯形成文献 [5, 3]，我们引入惩罚消费变动的二次调整摩擦。其次，我们引入内生退出机制：一个指数效用成分使戒断行为本身产生效用，将退出从一个外部强加的约束重新定义为内生的资产组合选择。

这两个特征的相互作用产生了一个新的理论结果：在特定参数配置下，线性化欧拉方程的特征根为复数，意味着振荡动态。复吸不再是意志力失败的表现，而是对动态摩擦的最优响应，从而为非单调的恢复路径提供了与福利一致的合理解释。

本文结构如下：第 2 节给出结构模型；第 3 节刻画稳态与比较静态；第 4 节对比理性与近视成瘾；第 5 节陈述核心命题；第 6 节推导线性化需求方程；第 7 节讨论政策含义；第 8 节概述实证策略；第 9 节总结。

2 结构模型

2.1 成瘾资本存量的动态

遵循 Becker 和 Murphy (1988)，设 $A_t \geq 0$ 为第 t 期初的成瘾资本存量。存量按如下方程演化：

$$A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c_t, \quad \delta \in (0, 1) \quad (1)$$

其中 $c_t \geq 0$ 是当期消费， δ 是折旧率。方程 (1) 包含了耐受性（消费增加存量）和折旧（无消费时存量会衰减）。

2.2 瞬时效用

每期效用函数包含三个部分：

$$U_t = u(c_t, A_t) + g(c_t, A_t) - \phi(c_t, c_{t-1}) \quad (2)$$

直接效用。我们采用柯布-道格拉斯形式，并施加约束 $\alpha + \beta = 1$ ， $\alpha \in (0, 1)$ ：

$$u(c_t, A_t) = c_t^\alpha A_t^\beta, \quad \alpha, \beta > 0 \quad (3)$$

注记 1 ($\alpha + \beta = 1$ 的经济含义与局限)。约束 $\alpha + \beta = 1$ 意味着直接效用 $u(c_t, A_t)$ 对消费和成瘾资本具有一次齐次性，即若 (c_t, A_t) 同比例扩大，效用等比例增加。这在成瘾语境中具有明确的经济意义：主体的满足感仅由相对比值 c_t/A_t 决定，而非两者的绝对水平，与成瘾文献中的“耐受性”概念一致——主体在高成瘾存量下需要更多消费才能获得相同满足感 [1]。

然而，该约束也排除了效用对消费水平的非线性规模效应。若放松为 $\alpha + \beta \neq 1$ ，则 $\alpha + \beta < 1$ 对应风险规避型成瘾者（规模递减）， $\alpha + \beta > 1$ 对应强化效应极强的深度成瘾者（规模递增）。本文选择 $\alpha + \beta = 1$ 是为在分析可处理性与现实性之间取得平衡：该约束使稳态条件 (10)–(12) 化简为仅关于 c^* 的单方程，显著降低了比较静态分析的复杂度，且数值算例 ($\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$) 表明结论在该约束附近具有局部稳健性。对 $\alpha + \beta \neq 1$ 情形的推广留待后续研究。

交叉偏导 $\partial^2 u / \partial c_t \partial A_t = \alpha \beta c_t^{\alpha-1} A_t^{\beta-1} > 0$ ，确认了相邻互补性：较大的成瘾存量会提高当前消费的边际效用，即成瘾性强化 [8, 1] 的标志

退出机制效用。我们通过当前消费的指数函数来建模退出产生效用的过程，并以当前成瘾存量作为锚点：

$$g(c_t, A_t) = \eta e^{-kc_t} - \eta e^{-kA_t}, \quad \eta, k > 0 \quad (4)$$

这里 η 控制退出机制的规模， k 反映对戒断的生理和心理敏感性。退出机制的弹性 $\varepsilon = -kc_t e^{-kc_t} / (e^{-kc_t} - e^{-kA_t})$ 与 η 无关，并在 c_t 接近 A_t 时趋于无穷，反映戒断初期的剧烈脱瘾冲击。在 $c_t = 0$ 附近进行二阶泰勒展开可得：

$$g(c_t) \approx \eta(1 - kc_t + (kc_t)^2/2) - \eta e^{-kA_t} \quad (4')$$

函数形式 (4) 的选择基于以下四点考量。

第一，神经生物学基础。成瘾神经科学文献表明，戒断过程中大脑奖励回路（尤其是伏隔核多巴胺信号）的激活强度随依赖程度呈凸性递增 [10]。指数函数 e^{-kc_t} 的凸性正好捕捉了这一特征：高成瘾存量下减少一单位消费的边际退出效用，远大于低存量下的对应值，与急性戒断症状随依赖程度非线性加剧的临床观察一致。

第二，行为经济学相容性。指数退出效用与前景理论 [9] 中损失域的凸性相容——戒断可被视为放弃既有消费习惯的“损失”，其边际痛苦递增。参数 k 因此具有清晰的行为解释：它度量个体对戒断损失的敏感程度，可与成瘾严重程度量表（如 DSM-5 依赖评分）对应。

第三，对线性基准的最简非线性推广。当 $k \rightarrow 0$ 时，泰勒展开给出 $g(c_t, A_t) \approx \eta k(A_t - c_t)$ ，即退化为线性退出收益。在所有满足凸性、边界条件 $g(A_t, A_t) = 0$ 与线性退化三个约束的函数族中，指数函数是引入额外参数最少的成员（仅 k, η 两个），是对线性基准的最简非线性推广。

第四，边界条件的自然性。当 $c_t = A_t$ 时， $g(A_t, A_t) = 0$ ，即未减少消费则退出机制不产生效用，符合“只有实际减少消费才能获得戒断收益”的直觉。同时， g 关于 c_t 单调递减，确保退出收益随消费减少单调增加，不会产生非单调的激励结构。

本文的指数退出效用与文献中处理成瘾非线性的传统一致，同时通过边界条件 $g(A_t, A_t) = 0$ 提供了更清晰的经济解释。[11]

调整摩擦。受 [5] 启发，我们将消费变动的成本建模为二次惩罚项：

$$\phi(c_t, c_{t-1}) = \frac{\gamma}{2}(c_t - c_{t-1})^2, \quad \gamma > 0 \quad (5)$$

当 $\gamma \rightarrow 0$ 时模型退化为无摩擦的 Becker-Murphy 基准；当 $\gamma \rightarrow \infty$ 时消费完全刚性。

结合 (3) — (5)，完整的瞬时效用为：

$$U_t = c_t^\alpha A_t^\beta + \eta e^{-kc_t} - \eta e^{-kA_t} - \frac{\gamma}{2}(c_t - c_{t-1})^2 \quad (6)$$

2.3 动态规划问题

主体最大化折现终身效用。价值函数满足：

$$V(A_t, c_{t-1}) = \max_{c_t} \{U_t + \beta_d V(A_{t+1}, c_t)\} \quad (7)$$

约束为 (1)，其中 $\beta_d \in (0, 1)$ 是主观折现因子。此外，消费满足预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$ ，其中 $\bar{c}$ 由当期可支配收入决定，状态空间因此为紧集。

2.4 最优性条件

一阶条件 (FOC)。对 (7) 右边关于 c_t 求导并令其为零：

$$\alpha c_t^{\alpha-1} A_t^\beta - \eta k e^{-k c_t} - \gamma(c_t - c_{t-1}) + \beta_d \gamma \mathbb{E}_t[c_{t+1} - c_t] + \beta_d \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}] = 0 \quad (8)$$

其中 $\lambda_{t+1} = \partial V(A_{t+1}, c_t) / \partial A_{t+1}$ 是成瘾存量的影子价格。五个项分别代表：(i) 增加消费的直接边际效用；(ii) 退出机制的边际负效用；(iii) 当期调整成本；(iv) 折现后节省的下一期调整成本；(v) 折现后的存量影子价值。

包络条件。将包络定理应用于 (7) 关于 A_t 的偏导：

$$\lambda_t = \beta_d \cdot \alpha c_t^\alpha A_t^{\beta-1} + \beta_d(1 - \delta)\lambda_{t+1} \quad (9)$$

2.5 总结：结构方程组

在理性预期下，均衡路径完全由 (1)、(8) 和 (9) 描述。当 $k \rightarrow 0, \eta \rightarrow 0, \gamma \rightarrow 0$ 时，系统退化为无摩擦的 Becker-Murphy 模型。

3 稳态分析与比较静态

3.1 稳态条件

设所有变量不随时间变化，记稳态为 (c^*, A^*, λ^*) 。令 $c_t = c_{t-1} = c_{t+1} = c^*, A_t = A^*$ ，代入 (1)、(8)、(9)：

$$A^* = c^* / \delta \quad (10)$$

$$\alpha(c^*)^{\alpha-1}(A^*)^\beta - \eta k e^{-k c^*} + \beta_d \lambda^* = 0 \quad (11)$$

$$\lambda^* = \frac{\beta_d (c^*)^\alpha (A^*)^{\beta-1}}{1 - \beta_d(1 - \delta)} \quad (12)$$

将 (10) 代入 (11) — (12) 得到仅关于 c^* 的稳态条件。退出机制以附加的凹项 $-\eta k e^{-k c^*}$ 进入 (11)，在低消费水平时随 c^* 递减，从而使系统相对于基准 Becker-Murphy 模型向更低的均衡消费倾斜。

多个稳态。系统通常允许两个稳定稳态：低消费均衡 c_L^* 和重度成瘾均衡 c_H^* ，中间由一个不稳定的阈值 $c^\dagger$ 分隔。相对于无摩擦模型，退出机制压缩了 c_H^* 的吸引域，这意味着更小的扰动就足以使主体从重度成瘾转变回低消费。

3.2 基于隐函数定理的比较静态

定义 $F(c^*; \delta, \gamma, \beta_d, k, \eta) = 0$ 来自稳态方程。当 $dF/dc^* \neq 0$ 时，隐函数定理给出：

$$\frac{dc^*}{d\theta} = - \frac{\partial F / \partial \theta}{\partial F / \partial c^*}, \quad \theta \in \{\delta, \gamma, \beta_d, \alpha, k, \eta\} \quad (13)$$

表 1: 稳态消费 c^* 的比较静态效应

参数	经济含义	$dc^*/d\theta$ 符号与直觉
$\delta \uparrow$	存量折旧加快	-; 存量快速重置, 累积强化减少
$\gamma \uparrow$	调整摩擦增加	+; 戒断成本更高, 成瘾更粘滞
$\beta_d \uparrow$	主体更有耐心	-; 完全内化未来健康成本
$\alpha \uparrow$	直接效用更强	+; 消费收益更高
$k \uparrow$	退出机制敏感性增加	-; 戒断更有吸引力, 压低高消费稳态
$\eta \uparrow$	退出机制规模扩大	-; 退出带来的效用增加降低稳态 c^*

4 理性成瘾和近视成瘾

近视主体在 FOC (8) 中设 $\beta_d = 0$, 得到:

$$\alpha c_t^{\alpha-1} A_t^\beta - \eta k e^{-kc_t} - \gamma(c_t - c_{t-1}) = 0 \quad (14)$$

比较 (8) 与 (14), 理性模型增加了两项: (i) $\beta_d \gamma \mathbb{E}[c_{t+1} - c_t]$: 理性主体预期到未来的调整成本, 从而平滑消费; (ii) $\beta_d \mathbb{E}[\lambda_{t+1}]$: 理性主体内化当期消费对未来渴求的影响。

这些项产生了模型的关键实证预测: 当前消费不仅依赖于过去 (c_{t-1}), 还依赖于预期的未来消费 ($\mathbb{E}[c_{t+1}]$)。未来项上显著的正系数是前瞻性行为的经验标志 [4, 2]

5 核心命题

命题 1 (对冲逻辑)。退出机制提供了一个内生的、持续可得的效用流, 将戒断从”纯福利损失”转变为主动的资产管理。参数 k 确保了退出的边际价值准确地反映了戒断的生理和心理现实: 当消费最接近当前成瘾存量 A 时, 减少消费的收益最为陡峭。这为主体提供了对冲成瘾资本积累的动态避险工具。

命题 2 (理性复吸)。由于调整摩擦系数 γ 与退出机制曲率 k 的相互作用, 线性化欧拉系统的特征方程在特定的参数配置 (γ 和 k 均超过由 $\alpha, \beta, \delta, \beta_d$ 决定的阈值) 下会产生复根。这导致类似振荡性的复吸消费路径, 主体通过策略性的回弹来平滑摩擦和退出效用损失之合。因此, 复吸是最优的理性路径, 而非意志力失败。为刻画系统的局部动态, 将最优性条件在稳态附近线性化。结合成瘾资本的运动方程, 可以构建最优消费路径的三个区间:

定理 1. 定义稳态 $(\bar{c}, \bar{A})$ 处效用函数对消费的二阶偏导数为

$$H_c = -\alpha\beta\bar{c}^{\alpha-2}\bar{A}^\beta + \eta k^2 e^{-k\bar{c}}, \quad (*)$$

其中第一项 (标准凹性) 恒负, 第二项 (退出冲击) 恒正, 两者的相对强弱决定系统所处区制。进一步定义

$$\Omega = \gamma(1 + \beta_d) - H_c, \quad \Delta = \Omega^2 - 4\beta_d\gamma^2.$$

则最优消费路径 $\tilde{c}_t$ 严格划分为三个区间：

区间一（理性戒断：单调收敛）。若退出冲击弱于标准凹性：

$$\eta k^2 e^{-k\bar{c}} < \alpha \beta \bar{c}^{\alpha-2} \bar{A}^\beta,$$

即 $H_c < 0$ ，则 $\Delta > 0$ ，特征方程存在鞍点结构 $\lambda_1 \in (0, 1)$ ， $\lambda_2 > 1$ 。理性主体沿稳定鞍点路径单调收敛至稳态，即逐步戒断。

区间二（理性复吸：有界震荡）。若退出冲击将 H_c 推入如下窗口：

$$\gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2 < -\alpha \beta \bar{c}^{\alpha-2} \bar{A}^\beta + \eta k^2 e^{-k\bar{c}} < \gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2,$$

即 $\Delta < 0$ ，则特征方程存在共轭复根 $\lambda_{1,2} = \rho e^{\pm i\theta}$ ，模长 $\rho = \beta_d^{-1/2} > 1$ 。在施加预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$ 后，状态空间为紧集，路径的有界振荡性质作为猜想陈述于下文数值算例中。

区间三（成瘾失控：彻底发散）。若退出冲击过强，使 H_c 超出区制二的上界：

$$-\alpha \beta \bar{c}^{\alpha-2} \bar{A}^\beta + \eta k^2 e^{-k\bar{c}} \geq \gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2,$$

或 H_c 落入过渡带 $[0, \gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2]$ ，则 $\Delta \geq 0$ ，特征方程两根模均大于 1，路径无界发散，即成瘾彻底失控。

证明. 特征方程为 $\beta_d \gamma \lambda^2 - \Omega \lambda + \gamma = 0$ 。由韦达定理：

$$\lambda_1 \lambda_2 = \frac{1}{\beta_d} > 1, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{\Omega}{\beta_d \gamma}. \quad (V)$$

将特征多项式在 $\lambda = 1$ 处求值：

$$P(1) = \gamma(1 + \beta_d) - \Omega = H_c = -\alpha \beta \bar{c}^{\alpha-2} \bar{A}^\beta + \eta k^2 e^{-k\bar{c}}. \quad (P1)$$

区间一。 $H_c < 0$ 时， $P(1) < 0$ ， $P(0) = \gamma > 0$ ， $P(+\infty) = +\infty$ ，介值定理保证 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 各有一实根。两根之积为正，故同号，从而 $\lambda_1 \in (0, 1)$ ， $\lambda_2 > 1$ 。

又由均值不等式 $1 + \beta_d \geq 2\sqrt{\beta_d}$ ， $H_c < 0$ 蕴含 $\Omega > \gamma(1 + \beta_d) \geq 2\sqrt{\beta_d} \gamma$ ，故 $\Delta > 0$ 自动成立。

区间二。 $\Delta < 0$ 等价于 $|\Omega| < 2\sqrt{\beta_d} \gamma$ ，展开整理得

$$\gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2 < H_c < \gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2.$$

特征根为共轭复数，模长由韦达定理给出：

$$\rho = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{\beta_d}} > 1.$$

线性化系统本身发散，但约束 $c_t \geq 0$ 将路径反射回正半轴，形成有界震荡。振荡角频率为

$$\omega = \arctan\left(\frac{\sqrt{|\Delta|}}{\Omega}\right).$$

区间三（子情形 3a）。 $H_c \geq \gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2$ 时， $\Omega \leq -2\sqrt{\beta_d}\gamma < 0$ ，两根均为负实数。在 $\lambda = -1$ 处：

$$P(-1) = \gamma(1 + \beta_d) + \Omega \leq \gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2, \quad \gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2 \geq 0,$$

故两根均满足 $\lambda \leq -1$ ，即 $|\lambda_{1,2}| \geq \beta_d^{-1/2} > 1$ ，路径发散。

区间三（子情形 3b）。 $0 \leq H_c \leq \gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2$ 时， $\Omega \geq 2\sqrt{\beta_d}\gamma > 0$ ，两根均为正实数。 $P(1) = H_c \geq 0$ 且 $P(0) > 0$ ，两根均不在 $(0, 1)$ 内，结合积 $= 1/\beta_d > 1$ ，两根均大于 1，路径单调发散。□

注记 2. 施加约束 $\alpha + \beta = 1$ 后， H_c 具有清晰的对冲结构：标准凹性项 $-\alpha\beta\bar{c}^{\alpha-2}\bar{A}^\beta$ （仅由偏好参数决定）与退出冲击项 $\eta k^2 e^{-k\bar{c}}$ （由戒断敏感性决定）相互对立，二者的相对强弱唯一决定区制归属。特别地，退出冲击项 $\eta k^2 e^{-k\bar{c}}$ 在 $k = 2/\bar{c}$ 处达到峰值，随后随 k 增大而单调衰减至零。这意味着存在一个最优干预强度：过低的 k 不足以产生复吸震荡，过高的 k 反而使冲击消散，两者都无法实现理性复吸区间，这为医学辅助戒断（MAT）的剂量设计提供了理论依据。

讨论。 命题 2 在完全理性框架内为振荡性恢复轨迹提供了福利一致的合理解释。振荡频率取决于复根的虚部：随 γ 增加而增加（更强的摩擦延长周期），随 k 增加而减少（更敏感的退出效用使主体更快面临更强的纠正激励，从而缩短周期）。这意味着，降低 γ 的医学辅助戒断计划可以独立于惩罚性税收而压缩复吸周期。

数值算例

为说明三个区间的经济含义，我们固定基准参数 $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$, $\delta = 0.2$, $\beta_d = 0.95$, $\gamma = 1.0$ ，并令 $\alpha + \beta = 1$ 。在此参数下，稳态常数

$$M \equiv \alpha\delta^{-\beta} + \frac{\beta_d^2 \delta^{1-\beta}}{1 - \beta_d(1 - \delta)} = 0.4 \times 0.2^{-0.6} + \frac{0.9025 \times 0.2^{0.4}}{0.24} \approx 3.026, \quad (1)$$

稳态消费由 $\eta k e^{-kc^*} = M$ 唯一确定，即 $c^* = k^{-1} \ln(\eta k / M)$ 。固定 $c^* = 0.50$ ($A^* = c^*/\delta = 2.50$)，通过调整 η 使稳态方程在各区间精确成立（见表 2）。

利用 $\alpha + \beta = 1$ 化简后，稳态处效用对消费的二阶偏导数简化为

$$H_c = -\frac{\alpha\beta\delta^{-\beta}}{c^*} + kM = -\frac{0.457}{0.5} + 3.026k = -0.914 + 3.026k. \quad (2)$$

三个区间的分界条件为 $\gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2 \approx 0.001$ 与 $\gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2 \approx 3.899$ 。

表 2: 三个区间的数值示例 ($c^* = 0.50$, $A^* = 2.50$)

区间	k	η	H_c	Δ	路径行为
一 (理性戒断)	0.20	16.72	-0.309	> 0	单调收敛
二 (理性复吸)	0.80	5.64	1.507	-3.604	有界振荡
三 (成瘾失控)	1.60	4.21	3.928	> 0	无界发散

区间二的详细计算。 取 $k = 0.80$, $\eta = 5.64$, 验证 $\eta k e^{-kc^*} = 5.64 \times 0.8 \times e^{-0.4} \approx 3.026 = M$ 。此时

$$\Omega = \gamma(1 + \beta_d) - H_c = 1.95 - 1.507 = 0.443, \quad (3)$$

$$\Delta = \Omega^2 - 4\beta_d\gamma^2 = 0.196 - 3.800 = -3.604 < 0. \quad (4)$$

特征根为共轭复数

$$\lambda_{1,2} = \frac{\Omega \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2\beta_d\gamma} = \frac{0.443 \pm 1.899i}{1.9} \approx 0.233 \pm 0.999i, \quad (5)$$

模长 $\rho = \sqrt{0.233^2 + 0.999^2} \approx 1.026 = \beta_d^{-1/2}$ (与韦达定理一致), 辐角 $\theta = \arctan(0.999/0.233) \approx 1.344$ 弧度, 对应振荡周期 $T = 2\pi/\theta \approx 4.7$ 期。图 1 展示了从初始扰动 $c_0 = 0.80$ 出发的模拟路径: 振幅随 $\rho > 1$ 缓慢放大, 直至 $c_t \geq 0$ 约束将路径反射回正半轴, 形成有界振荡——即理性复吸的数值表现。

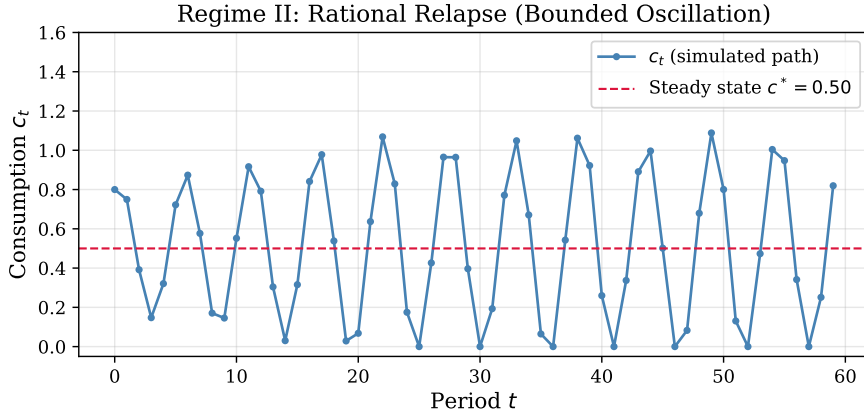


图 1: 区间二 ($k = 0.80$, $\eta = 5.64$) 的模拟消费路径。红色虚线为稳态 $c^* = 0.50$; 蓝色实线为在非负约束下从 $c_0 = 0.80$ 出发的最优路径, 呈现有界振荡 (理性复吸)。参数: $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$, $\delta = 0.2$, $\beta_d = 0.95$, $\gamma = 1.0$ 。

猜想 (全局有界振荡)。 在区间二参数配置下, 若进一步施加预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$, 则状态空间为紧集, 最优路径在该紧集上的全局行为与图 1 所示的有界振荡一致。严格证明需对原始非线性系统构造正不变集, 此处将其列为待证猜想, 数值模拟为其提供支持性证据。

6 线性化与可估计的欧拉方程

6.1 一阶泰勒展开

结构系统是非线性的，无法直接估计。遵循 [4] 和 [2]，我们对 FOC (8) 在稳态 (c^*, A^*) 附近进行一阶泰勒展开。记 $\tilde{c}_t = c_t - c^*$ ， $\tilde{A}_t = A_t - A^*$ 。非线性项 $h(c_t, A_t) = \alpha c_t^{\alpha-1} A_t^\beta - \eta k e^{-kc_t}$ 的一阶展开为：

$$h(c_t, A_t) \approx h(c^*, A^*) + \left. \frac{\partial h}{\partial c} \right|^* \tilde{c}_t + \left. \frac{\partial h}{\partial A} \right|^* \tilde{A}_t \quad (15)$$

其中稳态偏导数为：

$$\left. \frac{\partial h}{\partial c} \right|^* = \alpha(\alpha-1)(c^*)^{\alpha-2}(A^*)^\beta - \eta k^2 e^{-kc^*} \quad (16)$$

$$\left. \frac{\partial h}{\partial A} \right|^* = \alpha\beta(c^*)^{\alpha-1}(A^*)^{\beta-1} \quad (17)$$

6.2 线性化需求方程

将 (15) 代入线性化后的 (8)，并利用线性化的存量方程 $\tilde{A}_t \approx (1-\delta)\tilde{A}_{t-1} + \tilde{c}_{t-1}$ ，得到约化式需求方程：

$$c_t = \phi_0 + \phi_1 c_{t-1} + \phi_2 \mathbb{E}_t[c_{t+1}] + \phi_3 P_t + \varepsilon_t \quad (18)$$

其中 P_t 是成瘾品的真实价格， ε_t 是均值为零的误差项，约化式系数 $(\phi_0, \phi_1, \phi_2, \phi_3)$ 是结构参数 $(\alpha, \beta, \delta, \gamma, \beta_d, k, \eta)$ 的函数。

命题 3 (可检验的预测)。 在理性成瘾模型下：

1. $\phi_1 > 0$ (强化：过去消费提高当前消费)；
2. $\phi_2 > 0$ (前瞻性：预期未来消费进入当前需求)；
3. $\phi_3 < 0$ (需求向下倾斜)；
4. $\phi_2/\phi_1 = \beta_d$ (未来系数与过去系数之比识别出折现因子)。

条件 (2) 区分理性模型与近视模型 ($\phi_2 = 0$)。退出机制通过稳态值 (16) 修改截距 ϕ_0 以及 ϕ_1, ϕ_2 的大小，但不会推翻上述任何可检验预测，从而与 [4] 和 [2] 保持完全实证兼容性。

7 政策含义

永久性和临时性价格变化。 由于理性消费者具有前瞻性，他们对永久价格水平作出反应。同样幅度的临时税收增加的稳态效应小于永久性税收增加，这为持久财政工具 (如永久性消费税提高) 提供了理论依据。

γ 的政策作用。较大的调整摩擦 γ 会提高重度成瘾稳态并延长复吸周期（命题 2）。当 γ 较大时，预防开始的政策（如未成年人接触限制、最低年龄法）尤为有效，能将主体保持在低消费均衡的吸引域内。医学辅助戒断计划通过降低 γ ，可以同时向下移动重度成瘾稳态并压缩复吸周期。

针对退出机制的政策。命题 1 意味着政策应侧重于增强退出机制，而不是单纯依赖惩罚性税收。通过补贴戒断辅助和咨询提高 η （规模）会提高稳态的戒断激励。通过分级减少计划提高 k （敏感性）会使退出选项对消费的小幅减少更敏感。这种重新定位将政策目标从惩罚消费转变为积极改善退出的效用。

短视与干预理由。Gruber 和 Koszegi[6] 认为，现时偏差可能导致主体相对于自身长期偏好过度消费。我们的模型给出了最优矫正税的下限：庇古税至少应内化外部成本，如果主体表现出现时偏差，可能需要额外征税。

8 实证策略

8.1 估计方程

实证分析将方程 (18) 应用于调查数据。由于 $\mathbb{E}_t[c_{t+1}]$ 不可观测，遵循 [4] 的工具变量方法：用未来消费 c_{t+1} 代理 $\mathbb{E}_t[c_{t+1}]$ ，并用滞后价格 P_{t-1} 作为内生变量 c_{t-1} 和 c_{t+1} 的工具变量。

8.2 问卷设计

主要数据来源为原始问卷。关键变量包括：

- 当前消费 (c_t)：自我报告的频率和数量；
- 过去消费 (c_{t-1})：前一期的消费；
- 价格 (P_t)：每单位平均支出或当地市场价格；
- 成瘾存量代理 (A_t)：使用年数、依赖程度量表得分；
- 退出行为：自我报告的戒断尝试、戒断辅助使用、复吸事件——用作退出参数 k 和 η 的代理；
- 人口统计学：年龄、教育、收入——用于控制 β_d 、 α 和 k 的异质性。

8.3 前瞻性行为的识别

核心识别挑战是区分理性模型 ($\phi_2 > 0$) 和近视模型 ($\phi_2 = 0$)。遵循 [2]，我们分别估计包含和不包含未来消费项的方程 (18)，并对 $H_0: \phi_2 = 0$ 进行 Wald 检验。次级检

验利用命题 2：如果在面板数据中观察到复吸周期，且其频率与 γ （由成瘾严重程度代理）正相关、与 k （由戒断辅助使用代理）负相关，这将为理性复吸机制提供额外支持。

9 结论

本文发展了一个统一的结构模型，将二次调整摩擦和内生退出机制引入理性成瘾分析。主要贡献包括：(i) 通过动态规划和包络定理清晰推导最优性条件，将三个效用成分整合到单一连贯框架中；(ii) 稳态分析表明多个均衡自然产生，且退出机制压缩了重度成瘾均衡的吸引域；(iii) 将两个新参数 (k, η) 与稳态消费的经济直觉预测相联系的比较静态结果；(iv) 核心理论结果（命题 2）证明振荡性复吸路径是完全理性主体对调整摩擦与退出机制敏感性相互作用的最优响应；(v) 线性化欧拉方程连接理论与实证，与 [4] 和 [2] 保持完全兼容。基于原始调查数据的实证分析将检验前瞻性行为 ($\phi_2 > 0$) 和理性复吸预测。参数估计将给出隐含的折现因子 $\beta_d = \phi_2/\phi_1$ 以及退出机制参数 (k, η) ，从而比现有研究提供更丰富的成瘾行为刻画。

本文存在若干局限。第一，模型采用离散时间框架，连续时间推广可能带来更简洁的解析结果。第二，代表性主体假设忽略了成瘾者之间的异质性，而异质性在政策评估中可能至关重要。第三，实证分析尚待完成，命题 2 的理性复吸预测及结构参数的识别有待数据验证。上述扩展留待后续研究。

参考文献

- [1] Becker, G. S. and Murphy, K. M. (1988). A theory of rational addiction. *Journal of Political Economy*, 96(4):675-700.
- [2] Becker, G. S., Grossman, M., and Murphy, K. M. (1994). An empirical analysis of cigarette addiction. *American Economic Review*, 84(3):396-418.
- [3] Carroll, C. D., Overland, J., and Weil, D. N. (2000). Saving and growth with habit formation. *American Economic Review*, 90(3):341-355.
- [4] Chaloupka, F. J. (1991). Rational addictive behavior and cigarette smoking. *Journal of Political Economy*, 99(4):722-742.
- [5] Fuhrer, J. C. (2000). Habit formation in consumption and its implications for monetary-policy models. *American Economic Review*, 90(3):367-390.
- [6] Gruber, J. and Koszegi, B. (2001). Is addiction ‘rational’? Theory and evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 116(4):1261-1303.

- [7] Nicholson, W. and Snyder, C. (2012). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. Cengage Learning, 11th edition.
- [8] Stigler, G. J. and Becker, G. S. (1977). De gustibus non est disputandum. *American Economic Review*, 67(2):76-90.
- [9] Kahneman, D. and Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2):263–291.
- [10] Koob, G. F. and Volkow, N. D. (2010). Neurocircuitry of addiction. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(1):217–229.
- [11] Orphanides, A. and Zervos, D. (1995). Rational addiction with learning and regret. *Journal of Political Economy*, 103(4):739–758.